

從後物聯網邁向人工智慧物聯網的 台灣未來智慧城市發展概況

吳永昌*

摘要

人工智慧(Artificial Intelligence, AI)與物聯網(Internet of Things, IoTs)逐步匯流，真實走入您我生活，從食、衣、住、行、育、樂，到整個智慧製造、智慧安全、智慧零售等等，所交織出未來智慧城市裡的美好生活。在本文中，我們將以智慧物聯網(AIoT, AI+IoT)為主軸，討論分析台灣未來智慧城市建設的目標，並說明配套技術。接下來，我們描繪一個未來智慧城市系統的技術結構框架，由 IoT 蒐集之資訊透過人工智慧開放協作機制(AI Open Collaboration Mechanism)，到建模評估和優化(Modeling Evaluation and Optimization)階段，提供人工智慧應用等功能，相互聯繫、相互作用的關係。再其次，我們分析未來智慧城市的需求及所帶來的好處與挑戰，我們分析擘劃中之台灣智慧城市的未來發展，揭示了智慧城市系統的形成、運行和發展。

關鍵詞：智慧城市、人工智慧、物聯網、大數據。

* 國立空中大學兼任講師

經歷：

- 行政院勞動部勞動力發展署 TTQS 資深主導評核委員／教育訓練講師
- 行政院勞動部勞動力發展署 共通核心職能課程講師、北區資資社群 召集人
- 台灣飛利浦股份有限公司 亞太區業務總經理：
In charge of RF Solutions business Asia Pacific.
- 大聯大控股 凱悌股份有限公司 總經理；光勤股份有限公司 總經理

Overview of Development of Future Smart Cities in Taiwan Shifting from Post-IoT to AIoT

Yung Chang Wu*

Abstract

Artificial intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT) are gradually converging on and becoming a part of our life. They together shape a wonderful life in the future smart city, covering food, clothing, shelter, travel, education, and entertainment as well as smart manufacturing, smart security, and smart retail. This paper focuses on AIoT (i.e., AI + IoT), explores the goal of building future smart cities in Taiwan, and explains support technologies. This paper also depicts the technical framework of a future smart city system. First, the AI open collaboration mechanism is employed to analyze the information collected via the IoT. Then, modeling evaluation and optimization are performed to realize functions, such as AI applications, which are interrelated and interacted. Furthermore, this paper probes into the needs of a future smart city and the advantages

* Work Experience:

- Senior Supervisor of the Evaluation Committee of TTQS/Employee Training Instructor, Workforce Development Agency, Ministry of Labor
- Convener of Northern Area Faculty Community and Common Core Competency Instructor, Workforce Development Agency, Ministry of Labor
- General Sales Manager, Asia-Pacific, Philips Taiwan: in charge of RF Solutions business in Asia-Pacific.
- General Manager, Pernas Electronics Co, Ltd, WPG Holdings; General Manager, Enterprise Co. Ltd.

and challenges brought by it. This paper reveals the formation, operation, and development of the smart city system, by discussing the future development of smart cities in Taiwan under planning.

Keywords: smart city, artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), big data.

壹、介紹

1.1 智慧城市的概念

物聯網自上世紀末迅速崛起和發展，資通訊科技(Information and Communication Technology, ICT)在政府、企業、社會、和日常生活廣泛應用，近年世界各地將 ICT 納入為城市發展和管理的核心考量。英國於 2014 年發表智慧城市之標準規範（PAS180、PAS181 標準）之後，各國政府也紛紛進行智慧城市的規劃建設，並提出有關智慧城市的發展計劃。亞洲國家近年來透過資訊發展政策，建構新型態的「智慧城市」發展模式，並根據各個國際性組織的衡量指標項目^[1]，紛紛參加智慧城市成熟度評比。而各國也先後推展智慧城市建設藍圖，如中國的 SMART、南韓的「u-City 智慧城市」、日本的「i-Japan 智慧城市」計畫、馬來西亞的 MSC（多媒體超級走廊）計畫、新加坡的「智慧國 iN2015 計畫」、台灣的「智慧台灣」計畫等，為各該國家新的城市發展開啟了一盞新的視窗。

城市不斷進行數位化基礎設施的建設，以解決在地民眾的生活痛點，如食品安全、災害防治、消費購物、環境監測、居家生活、觀光旅遊、行的便利、能源效率、高齡照護、及犯罪預防等，其目的都朝改善城市人民生活品質與提升城市競爭力的永續發展目標。世界日益資料化(datafield)，人工智慧及 IoT 發展造就了大量的資料及聰明的應用，在智慧城市舉措的可行性中發揮了重要作用。在 ICT 發展下，台灣未來智慧城市生態系統如圖 1 所示，簡單的說，智慧城市即在人工智慧發展下，透過物聯網所蒐集的資料、資料格式交換、讓資料大數據化、人工智慧的判斷分析、機器人等自動控制，最後提供各行各業及人民之應用服務^[3]一連串的持續循環的生活機能。毫無疑問，商業模式目前有三大趨勢：即物聯網(IoTs)、大數據(Big Data)、與人工智慧(AI)^[4]。近年來的人工智慧逐漸成熟及商品化，也為未來智慧城市的發展打了一支強心針，加速數位化城市發展的實現。**Smart City = Digital City + Internet of Things + Cloud Computing.**^[2]。

台灣工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心（Industrial Economics and Knowledge Center，IEK）預期在後物聯網時代，AI 智慧裝置將逐漸進入我們的生活之中，產業焦點也由物聯網延伸至人工智慧^[5]。人工智慧產業已進入加速階段，如影像辨識、機器視覺、語音助理、醫學診斷等，因而驅使原本的相關產業鏈開始重組，從晶片設計、終端設備、基礎建置、解決方案至應用服務都發生變革，包含各類應用所需之深度學習演算法、適合神經運算的處理器、及感測器融合運用於機器視覺等，相關的人工智慧終端裝置產品將開始蓬勃發展，讓台灣智慧城市未來的發展充滿活力。

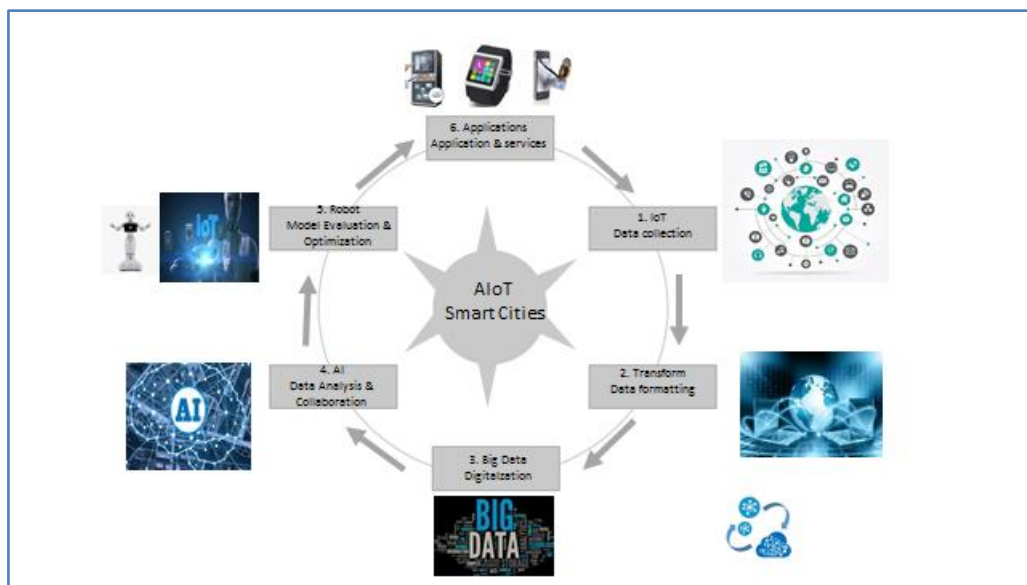


圖 1 智慧城市 AIoT 應用生態示意圖

網路把人、數據與資訊、與城市問題連在一起互動。因為這個連結，釋放出城市尚未開發的資源，市民、產業、政府都能夠在這些資源中開發新的應用及服務，改善基礎架構及應用自動化為市民開創新服務。智慧城市利用人工智慧等技術改變我們的生活，改善了生活環境與工作方法，媒體、網際網路、雲端、感應器、以及行動通信等技術共同打造了數位化基礎架構(或物

聯網)。我們可以在這架構上做通信、智慧電網、交通管理、網路會議、環境追蹤、公共服務等新的服務不斷的創新。而面臨衰退的城市，亦可藉著 AIoT 及數位基礎建設得到改善及復蘇的機會。

1.2 AI 的概念

人工智慧是研究、開發用於模擬、延伸和擴展人的智慧的理論、方法、技術及應用系統的技術科學，是物聯網時代趨動力的核心；其研究邏輯順序即是從推理、知識、及學習。內容包括：知識表示、自動推理和搜索方法、機器學習和知識獲取、知識處理系統、自然語言理解、電腦視覺、智慧機器人、自動程式設計等方面，及機器人與認知自動化。Searle, John. R. (1980)將人工智慧分類為強人工智慧與弱人工智慧。強人工智慧(Strong AI)是指機器能具有與人類相同完整的認知能力；弱人工智慧(Weak AI)則為機器不需要具有與人類相同完整的認知能力，只要設計得看起來像具有智慧就即可^[6]。人工智慧就是致力於讓機器變得智慧的活動，而智慧就是使實體在其環境中有遠見地、適當地實現功能性的能力^[7]。人工智慧理論和技術日益成熟，如大數據及雲端計算等 ICT 的快速發展，帶動人工智慧應用領域也不斷擴大，人工智慧帶來的科技產品，近年來已開始商品化進到我們的生活中，這種趨勢推動人工智慧的新一輪熱門研究領域。人工智慧的結構如圖 2 所示，本文將逐一給予闡述。

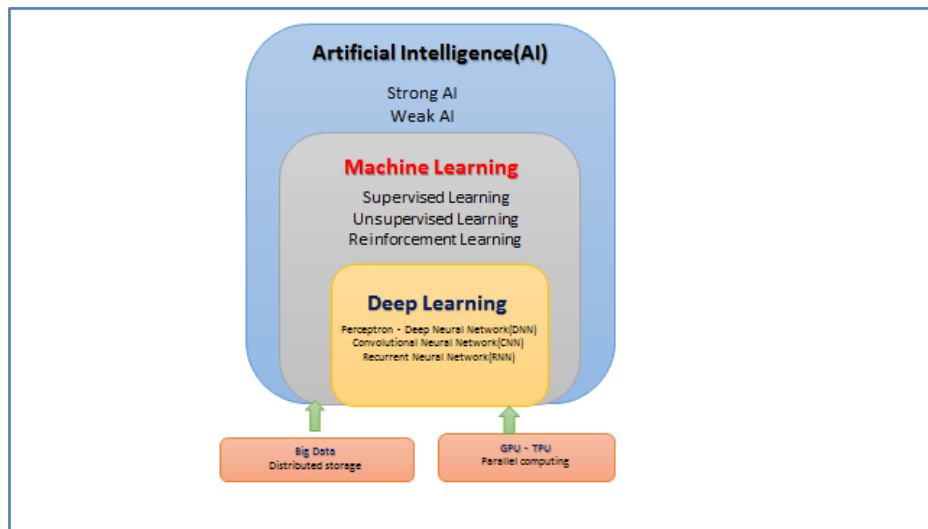


圖 2 AI 的結構內涵

Source:參考 nVidia

1.2.1 機器學習

機器學習是實現人工智慧的一個途徑，即透過演算法，使用大量資料進行訓練，以機器學習為手段解決人工智慧中的問題，訓練完成後會產生模型，我們可以使用訓練產生的模型進行預測。機器學習可分為：監督學習 (Supervised Learning)、無監督學習 (Unsupervised Learning)、與強化學習 (Reinforcement Learning)，其細分類如表 1。鑒於傳統機器學習主要關注於模式挖掘，強化學習將重點轉移到決策中，這種技術將有助於促進人工智慧在現實世界中更深入地進入相關研究和實踐領域。目前的研究方向是將現有算法擴展到更龐大的數據集上，再廣泛應用於資料探勘、自然語言處理、生物特徵識別、搜尋引擎、醫學診斷、檢測信用卡欺詐、DNA 序列測序、語音和手寫識別、機器人等領域。

表 1 人工智慧分類表

分類	細分類
監督學習 (Supervised Learning)	二元分類(Binary Classification)
	多元分類(Multi-Class Classification)
	回歸分類(Regression)
無監督學習 (Unsupervised Learning)	聚類(Clustering)
與強化學習 (Reinforcement Learning)	Q 學習(Q-Learning) 時間差異(Temporal Difference)

1.2.2 深度學習

深度學習是人工智慧中成長最快的領域，是模擬人類神經網絡的運作方式，常見的深度學習架構有多層感知器(Multilayer Perceptron, MP)、深層神經網絡(Deep Neural Network, DNN)、卷積神經網絡(Convolutional Neural Network, CNN)、遞歸神經網絡(Recurrent Neural Network, RNN)。深度學習特別應用於視覺辨識、語音識別、自然語言處理、生物醫學等領域，取得非常好的效果。為了方便以電腦模擬，將神經元分為多層次，來模擬神經網路。通常會有 1 個輸入層、1 個輸出層、隱藏層可以非常多層，所以稱為深度學習。隨著 IoT 的應用發展，產生了大量的數據，再加上分散式儲存、大量伺服器的平行運算功能，提供了龐大的運算能量，推動機器學習與深度學習加速發展。深度學習以大量矩陣運算模擬神經元運作，矩陣運算的特性是單一運算都很簡單，但是需要大量運算時，特別適合平行運算。graphics processing unit(GPU) 原本用來處理畫面像素的運算，大量圖形運算在 AIoT 上被大量運用。CPU 與 GPU 架構上的差異為:CPU 含有數顆核心，為循序處理進行最佳化，但是 GPU 可以達到，數千個小型而且高效率的核心，就可以發揮平行運算的強大功能。

1.2.3 機器人

機器人是人工智慧的結晶，深度學習影響機器人的靈活度，在可信賴的機器感知方面的進步，計算機視覺、力和觸覺感知等大部分將由機器學習驅動，它們將繼續成為推進機器人能力的關鍵。根據 Stanford University 的研究, AI 的應用最突出的八個領域是：運輸、服務機器人、衛生保健、教育、低資源社區、公共安全和安全、就業和工作場所、娛樂^[8]。根據工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）觀察，人工智慧產業已經在全球進入加速階段，未來市場結合人工智慧技術的產業將大幅增長，像是影音辨識、語音助理、醫學診斷等等，而這些技術革新也終將驅使原本相關的產業鏈面臨重組^[9-10]。綜觀目前機器人已具有資料檢索、資料應對、OCR 自然語音辨識、多個介面輸入及歸檔、自動化計畫、報表清單產出、工作項目分配、自動化推播予員工及顧客等能力，如圖 3 所示。

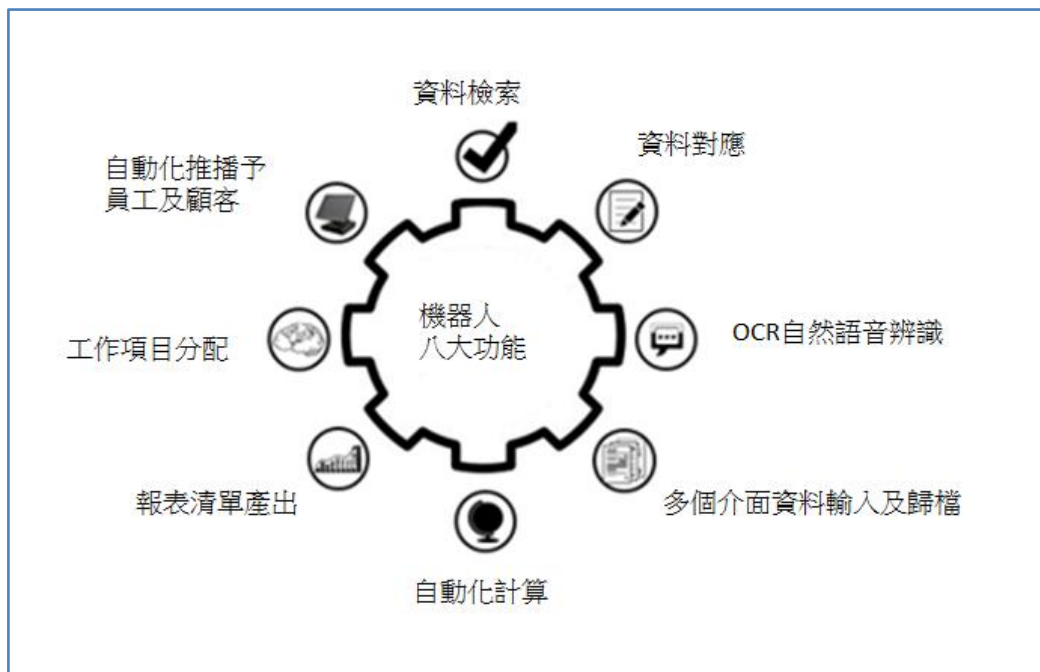


圖 3 機器人的八大技能

參考：SIEMENS

在 AI 世代，機器人逐漸取代人類的部份工作，被取代的工作項目因各國的自動化程度不同而有所區別。Alex Hudson(2017)及 PWC 顧問認為，到 2030 年美國約有 40%英國約有 30%的工作為機器人所取代。^[11-12]

1.3 IoT 的概念

IoT 將可以接受訊息但原本無法連上網路的物品，透過技術貼上電子標籤，使用者就能夠從網路找到物品相對應的位置、收集每個物品傳送的訊息，也可透過電腦集中管理機器、設備、甚至是在操作的人員，同時對家裡的設備、汽車進行定位、遙控、搜尋。物聯網設備主要覆蓋各種應用，如醫療保健，轉換，農業，工業，市場，智慧家居，智慧校園，智慧城市和交通工具等^[13-14]。

IEEE P2413 定義 IoT 是三層架構，分別是：

- (1) 感知層：感知層也稱為識別層^[15]。感知層是物聯網常規架構的最低層。利用具感測或辨識能力的元件嵌入各種真實物體，這些感測元件包括溫度、濕度、壓力、亮度、流量、距離、加速度、壓力、氣體偵測等感測器或儀表裝置，使物件具有感測環境變化能力，且透過條碼、RFID 或網路名稱賦予每個物件具備自己專屬的身分識別，透過身分識別與反饋，使接收設備得知每個物件或儀表對於環境實體量的變化。
- (2) 網絡和數據通信層：這一層是傳統物聯網架構的大腦^[13]，其主要職責是幫助和保證物聯網架構應用與感知層之間的數據傳輸^[15]。即各種無線傳輸技術，由各種極低功耗的有線、無線網路規範協定，將各種感測器的資料上傳到雲端伺服器，這部分將是提供各種無線網路協定的軟、硬體元件廠商，網通設備供應商、電信營運服務商，以及網際網路服務商(ISP)、雲端服務供應商的新一代網路。如前述 IoT 中的物件皆具備聯網能力，可將感測資訊傳遞至網際網路，部分元件亦具備接收遠端使用者的命令及控制功能。為此，網路層提供物

件與使用者之間的聯絡通道，一般可透過有線或無線傳輸，常見的通訊技術例如 3G、WiFi、NFC、Beacon、Zigbee、藍牙等，以及工業網路常見 Modbus、PROFIBUS、FieldBus、CANopen 等通訊協定達到互聯功能。

表 2 與物聯網有關的技術和社會面貌

功能模塊	項目	說明
管理 (Management)	• 觸控管理(Touch management). • 大型物聯網系統的自動和自組織(Auto and self-organization of large IoT systems). • 新的流程和組織(New processes and organizations).	在管理上，所有項目均為全自動化與自我組合方式運作，可具彈性的加入新的流程及組織。
支持技術和系統架構(Enabling Technologies and System Architecture)	• 傳感器(Sensors). • 網關和微系統(Gateways and Microsystems). • 協定(Protocols). • 能源管理(Energy Management). • 傳感器網絡的組織(Organization of sensors networks).	在技術和系統架構上，可支援各項原組件、通信協定、能源管理、及組織傳感器網路等功能。
軟體架構 (Software Architecture)	• 操作系統(Operating System). • 中層軟體(Middleware). • 雲端方案(Cloud Solutions). • 介接軟體(APIs and Interfaces).	在軟體架構上，可支援各式作業軟體、中介軟體、雲端運算方案、應用程式介面、資料管理、及大數據資料的介

功能模塊	項目	說明
	資料管理與大數據(Data Management and Big Data).	接等功能。
服務與應用 (Services and Applications)	- 試用(Trials). - 特定服務(Specific Services,如智慧城市,smart cities). - 應用(Applications)	可提供智慧城市各式各樣的應用服務。
商業模式和生態系統(Business Models and ecosystems)	- 新商業模式(New Business Models). - 新價值鏈(New Value Chains). - 建立新生態系統(Creation of new Ecosystems). - 應用領域(Application domains).	IoT 會產生新的商業模式、新的價值鏈、及新的生態系統。
物聯網的社會影響(Social impacts of IoTs)	- 使用者的衝擊與接受(Impacts and Acceptance of Users). - 會組織的變化(Change in the societal organization). - 基礎設施的民主化和控制(Democratization and control of the infrastructure).	新的商業模式會對使用者的接受度，及原有的社會組織產生衝擊；也會影響城市及社會的基礎建設需求產生變化。
安全與隱私 (Security and Privacy)	- 個人資料管理(Management of personal data). - 物聯網隱私與安全框架(Privacy and Security Framework for IoT).	必須對個人資料隱私及資訊安全框架建設，達到 Confidentiality 、Integrity and Availability (CIA)的基本要求。

Source: IEEE Internet initiative, May 2015，本研究整理。

(3) 應用層：應用層被認為是傳統物聯網架構的頂層，此層係根據使用者的相關需求提供個性化的服務^[15]。此層的主要職責是把使用者和

應用程式之間的主要差距聯繫起來，結合行業以實現各項高級智慧應型解決方案，並處理與所有智慧應用相關管理。

從技術面向和社會面向來看 IoT 的關係，IoT 涵蓋了很多領域^[5]。利用可用的技術及系統架構，有效的整合底層的傳感器和微型零組件的相關訊號、網路、協定等；再經由軟體架構中的作業系統、中介軟體、雲端方案、應用程式介接、資料管理、及大數據等方案，處理感知層傳遞過來的信號，以為智慧城市各類服務和應用系統之用；而在整個 IoT 架構內的資料管理，大多設備應具備自我管理與自我優化的功能^[16]，如此，資料方能維持在複雜的物聯網體系中自動傳遞需求。這個複雜的體系，IEEE 把它分為七個模塊及項目如表 2。

IoT 以公式表達即為 $\text{IoT} = \text{Services} + \text{Data} + \text{Networks} + \text{Sensors}$ ^[17-18]。

新的物聯網（IoT）應用程式無處不在的連線性，系統互通性和分析，正在促使全球的智慧城市概念落實執行成為可能^[19-20]。物件透過「感知」與「聯網」將資料傳送至雲端或資料庫，經過分析藉以發展出各種應用或服務。

物聯網設備的安全目標是保密性、完整性、和可用性（CIA）^[21-22]。這些新技術被用於為下一代 IoT 的系統管理的端到端安全性和隱私性，這些系統對性能評估技術有重大影響^[23]，安全要求根據不同的應用而有所不同^[24]，是保護用戶隱私和存取控制的資料安全。

1.4 智慧城市大數據

1.4.1 大數據定義

Gartner 分析員 Doug Laney(2001)指出大數據有三個方向的挑戰和機遇，簡稱 3V：Volume、Velocity、Variety^[25]，加上 Veracity and Value 成為 5V。資料來源多元、種類繁多、大多是非結構化資料、更新速度非常快，是大數據的資料特質。而要用大數據創造價值，必須注意數據的真實性^[26]。Big Data 分析是基於資料科學（data science），主要是希望從大量的資料中找出幕後代表的意義和潛在關聯^[19]。採用的理論和方法可能涵蓋信號處理(signal

processing)、概率統計(probability and statistics)、機器學習(machine learning)、統計學習(statistical learning)、數據挖掘(data mining)等學門。

開放資料(Open Data)是大數據的一種，但大數據不等同於開放資料。開放資料是指將原本受私人組織或公部門管理的原始資料無條件地開放出來，供任何人使用。近年來討論度較高的是公部門的原始資料，許多民間團體主張公部門資料本為民眾所有，除非涉及個人隱私，否則公部門應無條件開放資料，讓民間可以介接資料，除了瀏覽，還可以加值應用。

1.4.2 數據感知

數據感知就是透過安裝傳感器，將數據、系統和人類以前所未有的方式聯繫在一起，實現物聯化，即將這些互聯互通的物品共同創造，使得任意城市框架系統中的物品和人之間都能互相溝通，互相協調；經過初階的邊緣運算(edge computing)後的資料，存儲和更高的計算能力等新模式，可以將大量資料轉化，為行動提供分析的基礎。因為這些資訊和數據的存在，使得我們可以獲得比過去更加正確、更加客觀的智慧化決策。隨著社群網路與行動裝置快速發展，智慧城市中有大量數據，特別是與空間資訊、視頻或其他類型的非結構化數據有關，對大數據的挑戰，我們必須利用數據挖掘理論、有效存儲和管理大數據、快速檢索和處理數據信息，從大數據挖掘信息和知識，充分利用其價值。

1.4.3 數據管理

面對快速產生的巨量資料，遇到的辨識資料格式或表示方法等問題，在巨量資料發揮效用之前，必須針對資料不完整、資料有雜訊、資料不一致等問題給予克服，也就是要進行資料整合、資料清理、及資料轉換；由於資料量龐大、變化快速，通常採用分散式檔案系統的方式進行，以配合後續分散式的分析處理，提高整體系統效率。而大數據的分散式檔案系統(Distributed File System, DFS)，是一種允許檔案透過網路在多台主機上分享的檔案系統，可讓多機器上的多使用者分享檔案和儲存空間。

大數據風險之本質是其運用者「人」，故我們必須警惕，不宜過分依賴資料，要如何掌控大數據，而不被大數據掌控。管控策略有三：首先，要保

障個資隱私，並非要求人們同意他們的資料可供使用，而是讓資料使用者對自己的所作所為負責，因資料的再利用變得更普遍，責任的負擔將會從大眾轉移到使用者身上。其次，不依預測定罪，社會必須重新調整對於正義的認知，法律也必須明確宣示人們只須為自己的實際所為負責，而不涉及傾向^[27]。再其次，演算法的審查，大數據時代將需要一種新型態的專業人士，專門檢驗資料來源的正當性，分析工具的適合性，以及結果解釋的合理性，以確保應用之正確性及有效性。

1.4.4 數據挖掘

從資料中發掘知識是一連串的動作所構成的持續循環作業，依個別需求，設計不同情境樣態，再經過資料探勘引擎樣式評估後，透過圖形化介面等方式，將探勘的結果，以簡潔、清晰的方式呈現給市場上的使用者，而使用者再將使用心得回饋給系統，以便不斷地進行優化，而樣態評估後的訊息也會被當成新的知識儲存於知識庫內。資料探勘是利用統計、人工智慧、或其他的分析技術，在巨量歷史資料內深度尋找與發覺未知、隱藏性的關係與規則，從而達成分類、推估、預測、關聯分組、同質分組等結果。該成果再以報表或網站(Web Portal)等方式呈現予使用者。如此可有效完善各種商務流程，提升績效，增強綜合競爭力的智慧和能在 IoT 產生的數據資料經過格式轉換及邊緣計算後，龐大或複雜，挑戰包括捕獲，存儲，分析，數據管理，搜索，共享，傳輸，可視化，查詢，更新和信息隱私^[28]。但是，它更可能用於引用預測分析，用戶行為分析，高級數據方法（包括人工智慧），而不僅僅是數據集的大小。另外，數據即服務解決方案的興起也將使組織能夠分析數據，而不需要建立數據科學部門，對於那些預算較少的中小企業來說是非常有價值的。

1.4.5 數據活化

大數據的商業模式大概可分成下列三種：首先從既有數據變現，數據本身即為產品或根據數據制定行銷策略、改善產品。其次以數據提升企業競爭力；是藉由數據提升競爭力，這類的大數據專案成效較無法直接反映在營收上，而是反映在提升內部工作效率或降低決策成本上。再其次以數據做為服

務的基礎與核心，用數據顛覆傳統行業，它們打從開業的第一天起就把數據當作業務核心。

巨量資料的擷取、儲存、管理、探勘與分析方法，隨使用的情境不同，可能遭遇不同的問題。大數據現在不只是工具，更是一種企業思維和商業模式，因為資料量急速成長、儲存設備成本下降、軟體技術進化和雲端環境成熟等種種客觀條件就位，方才讓資料分析從過去的洞悉歷史進化到預測未來，甚至是破舊立新，開創從所未見的商業模式。

傳統商業分析會有的風險，大數據也都會有，這並非大數據才有的問題，個資安全問題一直都存在^[29]，只是隨著資料來源越來越多且資料量越來越大，資安問題更顯迫切罷了。另一值得關切的是大數據可能帶來的「資料獨裁問題」，根據 Viktor Mayer-Schönberger^[30]的說法，資料獨裁(dictation of data)指的是任由資料來管控我們，盲目受到分析結果的制約，導致濫用或誤用資料的風險。

一個城市可以實現真正的智慧地位，數據挖掘已經成為從大數據進行科學發現和探索，解決重大問題，滿足實際需要的有效途徑的重要手段。通過挖掘智慧城市的大數據，可以探索和發現自然和社會變化的規律，包括人們的生活，行為和偏好，社會趨勢思想和輿論的趨勢。大數據的獲取與傳輸依賴於覆蓋廣泛、速度快捷的網際網路，因此網際網路基礎設施的鋪蓋與升級是智慧城市建設的必要環節。數據可視化技術能夠將複雜紛繁的城市數據，以一種簡潔有序的方式呈獻給用戶，可以很好地填補技術到用戶之間的理解鴻溝。在城市數據應用的推動下，數據可視化必然會成為未來智慧城市技術體系當中至關重要的一環。

1.5 人工智慧商業應用設計

物聯網(IoT)和人工智慧(AI)正在改變人們，設備和數據在各個生活領域的相互作用，這不僅僅是尖端技術，而是關於產業的數字化轉型和企業的重塑。AI能根據大量的歷史資料和即時觀察(real-time observation)找出對於

未來預測性的洞察(predictive insights)。由於同時分析過去的和即時的數據，AI 能容易注意到有哪些資料屬於例外，並做出合理、合適的推斷，而資料對於人工智慧的重要性也就不言而喻了。而物聯網(IoT)肩負了一個至關重要的任務：資料收集^{[30][32]}；AI 需要的是持續的數據流入，模組設計上採用開放協作機制模組評估及持續優化，它可以處理和從中學習的資料越多，其預測的準確率也會越高。

1.5.1 人工智慧開放協作機制(AI Open Collaboration Mechanism)

從軟體設計上來看，要能快速因應市場及客戶之需求，協作是軟體開發不可或缺的一部分。開放協作機制在人工智慧扮演的重要角色，企業或組織開始使用這些技術作為從大量數字數據中釋放價值的手段。AI 系統可以快速消耗大量的結構化和非結構化數據，並透過創建實體和概念模型以及它們之間的關係來賦予其意義。他們產生假設，制定可能的問題答案，並提供預測和建議，可以用來增加人的智力和決策。^[33]

開發人員為了確保軟體品質和可靠性，以及他們的程式與其他人創建的程式相兼容，開發人員可以遵循的各種程序和標準。隨著自由軟件運動的日益流行，許多正在創建的軟體，可提供共同利用。下一個自然的步驟就是將這些單獨的程式組件合併成一個更廣泛的連貫的智慧系統。由於社區已經創建了大量的組件，所以最容易獲得的集成方式就是使每個組件都可以輕鬆地相互通信，經過共通的路由協議，使得單一開發人員可以更容易地將模塊立即集成到其他人的項目中，每個組件本身就成為一個模塊，然後可以在大型體系結構的各種設置和配置中嘗試，提供智慧城市(或社區內)的各類應用服務。

1.5.2 建模評估和優化(ModelingEvaluation and Optimization)

機器學習的主要目標是準確的預測，希望我們所構建的服務模型盡可能精確。當我們在生產中部署這個模型時，我們可以放心，所產生的預測是高質量的^[34]。當我們評估一個模型的性能時，我們想要確定這個模型對新數據的執行情況，必須要在模型構建後隨著需求變化而計畫性地給予優化。Henrik Brink 等人（2016）描述了在評估機器學習模型時的流程，如圖 4 所示，實現

對模型性能的無偏估計。

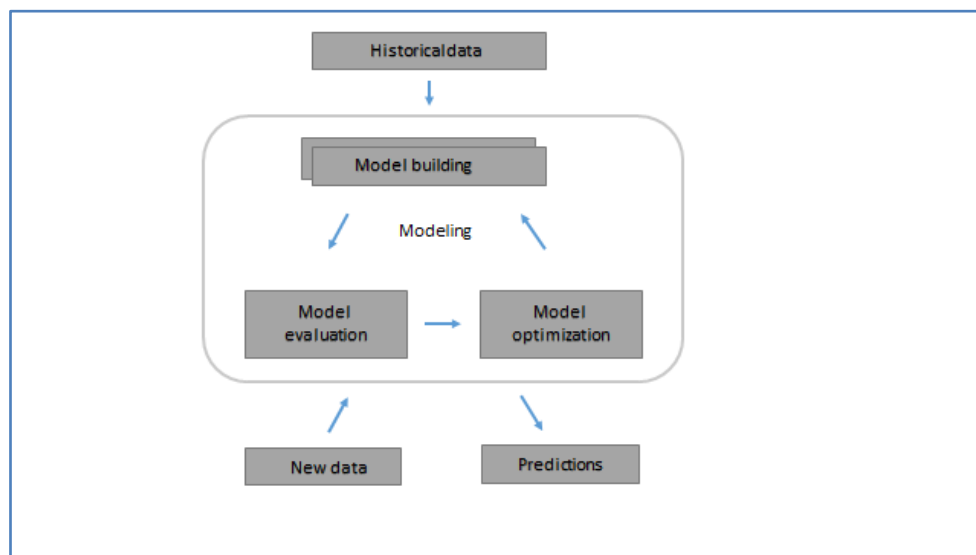


圖 4 建模評估和優化架構圖

Source: By **Henrik Brink, Joseph W. Richards, and Mark Fetherolf (2016)**

人工智慧是一種系統透過資料處理和演算法運算傳達情報資訊的方法，從而產出有意義的資訊，並讓機器擁有比人更聰明的智慧^[35]。讓機器可以自動學習、從巨量資料中找到規則，進而有能力做出預測。目前，人工智慧領域的研究和創新仍集中於新演算法、模型訓練技術和優化方法，為提供各類應用想要讓人工智慧發揮最大的潛力，在實踐中，這意味著需要進行新抽象、設計新介面、系統和工具，幫助開發者更方便地開發和部署智慧應用。這很可能是顛覆性的、基礎性的變革^[36]。設計方式和開發方式都將發生鉅變。對應地，在整個體系的每個層面，我們都在看到新平臺和工具出現，嘗試對人工智慧開發正規化做出優化。人工智慧系統中只有很少一部分的程式碼用於學習和預測，而在於準備資料、開發功能，讓分散式的基礎設施能夠執行，模組必須周而復始地給予優化，從而規模化地執行智慧城市各類的應用需求。

為了因應未來數據時代的趨勢，針對物聯網(IoT)、大數據(Big Data)與人

工智慧(A.I.)技術的融合，說明了 IoT、大數據與 A.I.技術透過虛實空間的互相搭配，實現未來以數據驅動的世界。IoT 戰略計畫，透過物聯網、大數據及人工智慧的技術革新，實現機器人化、客製化及共享經濟的新社會型態，並滿足新型態的智慧城市需求。

貳、台灣智慧城市的發展

2.1 規劃策略

建造智慧城市，進行城市規劃，必須處理好城市與居民的關係、城市與科技的關係、城市與空間的關係、城市與資源的關係以及城市與公平的關係^[37]。台灣於 2006 年提出智慧化居住空間等六大策略性生活科技產業的發展目標，擬建構「智慧好生活」的未來生活概念與願景，藉由產、官、學的合作，全力發展智慧環境、智慧城市與智慧空間。希望藉由「新科技、新思維、新方法」的理念，善用台灣 ICT 產業的優勢，結合建築、室內設計、工業設計、生活文創設計等產業的跨領域合作，打造台灣的智慧之城，建立一個具綠色、環境友善、居民快樂的城市。

在 e-Taiwan、M-Taiwan 的發展基礎下，藉由寬頻光纖網路基礎建設的發展，建立完備的資通訊（ICT）環境，讓設計者得以打造多樣化的智慧生活應用環境。興建數位住宅、智慧化購物商場等智慧型建築，以及台北悠遊卡的生活應用，建立智慧好生活的科技應用模式。

2.2 台灣智慧城市的價值的落實

政府有義務透過網路基礎架構公開資訊供公眾使用，網路的涵蓋必須綿密而不會產生數位落差，既使資訊到位，其格式也應是開放且讓民眾容易接取。過去，公、私領域之間一直有一條鴻溝，然智慧城市的推動需要公、私領域合作，政府要推動智慧化政策，得使用產業及消費者聽得懂的語言，才

能讓產業知道商機何在，消費者感到受益。

政府及企業分別運用各項的互動設備，讓民眾藉由設備的操作與體驗，體驗數位生活的創新方式，建立 u 交通、u 購物、u 安全、u 便利、u 節能的都市生活模式，實現智慧化生活的願景。台灣各縣市政府都各自規畫建設之重點，其中，台北市透過寬頻城市與智慧型政府的推動，以電子化政府、網路化社區與數位化生活為三大策略，計畫將台北市打造成一個智慧科技無所不在的綠能城市；高雄市則為吸引創新企業廠商投資挹注，提供光纖建築（社區）開發獎勵的優惠措施，新開發建案中能夠配合高雄市政府推動數位建設政策，並引入及建置光纖寬頻網路的建築（社區），經高雄市都設會審議同意後，除原有法定容積率外，可獲得增加容積率之獎勵。

公部門透過都市設計獎勵的方式，鼓勵智慧建築、智慧社區的營造，並藉由都市公共空間的改造，創造無所不在的智慧化生活環境，創造新的城市美學。綜合各界專家學者之意見，台灣中衛中心(Corporate Synergy Development Center)彙整智慧城市十大應用服務趨勢及服務項目，目前執行現狀如表 3 所列。

智慧技術所帶來的經濟範圍及規模相當大。電信網路可用來做智慧電網，管理自來水、瓦斯、交通…等。分析各系統送來的數據可以產生有用的資訊，洞悉城市的運作，帶出更高層的效益，經濟刺激、社會創新、及市民參與等。

首先經濟刺激方面，資訊科技為城市帶來了創新與商業模式，連結了個人、產業、政府、技術研發者，利用公共數據發展 APP 應用，解決個人生活上或活動上新的問題而開發。也具有引導工業發展、引發新服務、開發新系統的作用。

其次社會創新，除了提高政府服務效率，智慧城市的運作也會為市民帶來效益。再其次市民參與方面，一般民眾的意見，可透過手機、電腦、電話，24 小時取得公共資訊以及獲得一般生活服務。這些數據資料，對於城市的智慧化有相當高的價值。

這些年來，台灣有些城市已經開始將 ICT 方案與政策目標結合推動城市

智慧化，經彙總新北、台北、桃園、新竹、台中、高雄等台灣六大城市，執行完成或正在規劃執行的智慧化服務項目，如表三所示。

表 3 台灣六大城市應用服務項目彙總表

應用服務	服務項目
智慧治理	天氣預測系統、開放資料平台、整合式防災體系、垃圾管理
智慧交通	車聯網、智慧交通系統、ETC 應用、智慧停車場、車流偵測
智慧物流	物流及倉儲管理、物流車輛貨物管理、農業產銷履歷、智慧包裝
智慧金融	支付、保險、融資、募資、投資管理、市場供應
智慧健康	電子健康資訊(EHR)、智慧醫院、個人健康管理
智慧能源	需量反應系統、太陽能光電、風力發電、智慧電表
智慧安控	智慧警政、土石流觀測、水汙染監測、地震預警系統、空氣品質監測
智慧校園	智慧學習、智慧行政、智慧綠能、智慧管理
智慧家庭	智慧居家安控、智慧社區、智慧照護、智慧照明
智慧生活	無障礙服務、智慧導覽、智慧旅遊

參考：財團法人中衛發展中心(Corporate Synergy Development Center,2017).

參、結論

隨著智慧城市的推廣以及新一代資訊通信科技技術的普及，智慧社區的項目必將迎來新一輪的快速發展。主政者對城市的發展應從瞭解地方發展、需求、實地狀況開始，依輕重緩急的程度設定出一個願景，然後設定中心準則及方向來維繫。城市政府各部門都依此準則而努力，且結果必須是可量化及檢測，並且依據預算排出投資的先後順序。

各城市為了組織改造或數位基礎建設，必須讓資訊透明，協調政府的內部組織合作。城市智慧化行動，在公、私（政府與企業）合作下進行，有的在政府的掌握之下，有的則由企業及社會團體負責，可視為「由內而外」或

「由外而內」的建設，通過開放的合作模式推動智慧城市的建設，讓市民與政府共同參與智慧城市的願景，具有透明及包容的意義^[38]。本文謹建議城市在執行智慧城市建設的過程，應注意以下幾個方向：

首先，利用數位產業讓經濟活絡，城市智慧化一定是公、私領域合作，政府必須支持數位產品與服務的產出，推動廣泛的數位基礎建設投資，設立平台建立夥伴關係。城市智慧化是個過程，這過程不是線性的，而是迂迴的發展。過程的同時，各區域有不同的成熟度，必須及早適應及學習。

第二應防止政府採用非開放合作的方式和個別企業簽署戰略合作協議，變相排斥其他企業，制約智慧城市的健康發展。

第三智慧城市中的「智慧」結晶離不開人工智慧與大數據的應用，即總結過去和預測趨勢的能力。大數據分析有助於城市運行數據的監測，助推城市管理和服務優化。

第四是資訊安全，在智慧城市的建設過程中，資訊安全是智慧城市建設的重中之重。政府方面應該著力將基礎設施分級分類，繼續深化在網絡基礎設施及資訊資源方面的安全防護；企業方面應該加強產業合作，合力推動資訊安全產業的發展。

在全球化的競爭趨勢之下，透過城市空間的改造，帶入新的發展思維與營造策略，藉由數位神經網絡的建構，建立新的城市運作模式^[39]。設計創新與探索的旅程正持續的向未來邁進，設計者藉由具開創性的設計思考與實踐，將能建立具智慧化、互動、節能、環保與文化創新的設計新典範。建構一兼具生態永續、地方文化特色、與智慧型環境的城市發展構想與策略，讓在地與全球的趨勢並進，創造具有在地特色的城市氛圍。同時累積競爭資本，打造新的城市競爭力，建構新的城市美學與理想的城市生活模式，藉由智慧型城市的營造，來增進人們生活的幸福。

參考文獻

1. Intelligent Community Forum, <http://www.intelligentcommunity.org/>, 2017. 10.22
2. LI DeRen, CAO JianJun & YAO Yuan. Big data in smart cities. SCIENCE CHINA Information Sciences, October 2015, Vol. 58 108101:1–108101:12 doi: 10.1007/s11432-015-5396-5
3. IoT、AI、METI's efforts on big data, 2016/05/24. https://www.itscj.ipsj.or.jp/hasshin_joho/hj_forum/files/meti20160523.pdf
4. Jamie Tolentino, Artificial Intelligence. 2017 predictions for Big Data, IoT, and AI, <https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2017/05/03/2017-predictions-for-big-data-iot-and-ai/>
5. 工研院產業經濟與知識中心(Industrial Economics and Knowledge Center, IEK), http://ieknet.iek.org.tw/ieknews/news_more.aspx?nsl_id=14f5326242074c95a3f07a6c514a0081, 2017.12.05
6. Searle, John. R. (1980). "Minds, brains, and programs." Behavioral and Brain Sciences 3 (3): 417-457
7. Nils J. Nilsson(2009). The Quest for Artificial Intelligence, A History of Ideas and Achievements, Stanford University, Web Version Print version published by Cambridge University Press, <http://www.cambridge.org/us/0521122937>.
8. One Hundred Year Study on Artificial Intelligence (AI100), Stanford University, Sept. 2016
9. Artificial Intelligence (Chipsets) Market by Technology (Deep Learning Robotics Digital Personal Assistant Querying Method Natural Language Processing Context Aware Processing) Offering End-User Industry and Geography - Global Forecast to 2022. MarketsandMarkets 2016/11.
10. Kyle (2017), 行政院數位國家創新經濟推動小組- October 11, 2017 <http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13844>, access Nov 22, 2017

11. Alex Hudson, 10 May 2017 <http://metro.co.uk/2017/05/10/40-of-jobs-taken-by-robots-by-2030-but-ai-companies-say-theyre-here-to-help-6628469/?ito=cbshare>, access Nov 22, 2017
12. Aric Jenkins, Robots Could Steal 40% of U.S. Jobs by 2030, March 24, 2017 <http://fortune.com/2017/03/24/pwc-robots-jobs-study/>
13. A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, "Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 17, pp. 2347-2376, 2015.
14. G. Nivetha M. Udhayamoorthi K. Theebak Kumar C. Senthil Kumar. Challenges and Opportunity in Internet of Things (IoT) . IJIRST , National Conference on Networks, Intelligence and Computing Systems, 2017.
15. H. Suo, J. Wan, C. Zou, and J. Liu, "Security in the internet of things: a review," in Computer Science and Electronics Engineering (ICCSEE), 2012 international conference on, 2012, pp. 648-651.
16. B. N. Silva, M. Khan, and K. Han, "Internet of Things: A Comprehensive Review of Enabling Technologies, Architecture, and Challenges," IETE Technical Review, pp. 1- 16, 2017.
17. L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, "Understanding the Internet of Things: definition, potentials, and societal role of a fast evolving paradigm," Ad Hoc Networks, vol. 56, pp. 122-140, 2017.
18. Muhammad Bilal, "A Review of Internet of Things Architecture, Technologies and Analysis Smartphone-based Attacks Against 3D printers", arXiv: 1708.04560 [cs.NI], [v1] Sat, 17 Jun 2017. pp.1-21, 2017
19. Y. Sun, H. Song, A. J. Jara, and R. Bie, "Internet of Things and Big Data analytics for smart and connected communities," IEEE Access, vol. 4, pp. 766-773, 2016.
20. P. P. Jayaraman, X. Yang, A. Yavari, D. Georgakopoulos, and X. Yi, "Privacy preserving Internet of Things: From privacy techniques to a blueprint

- architecture and efficient implementation," *Future Generation Computer Systems*, 2017.
21. M. Farooq, M. Waseem, A. Khairi, and S. Mazhar, "A critical analysis on the security concerns of internet of things (IoT)," *International Journal of Computer Applications*, vol. 111, 2015.
 22. J. Lin, W. Yu, N. Zhang, X. Yang, H. Zhang, and W. Zhao, "A survey on internet of things: Architecture, enabling technologies, security and privacy, and applications," *IEEE Internet of Things Journal*, 2017.
 23. A. H. Ngu, M. Gutierrez, V. Metsis, S. Nepal, and Q. Z. Sheng, "IoT Middleware: A Survey on Issues and Enabling Technologies," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 4, pp. 1-20, 2017.
 24. Jie Lin, Wei Yuy, Nan Zhangz, Xinyu Yang_, Hanlin Zhangx, and Wei Zhao, "A Survey on Internet of Things: Architecture, Enabling Technologies, Security and Privacy, and Applications", *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 4, pp.1125-1142, 2017.
 25. Douglas, Laney. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety. Gartner. [2001-02-06]. <http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf>
 26. Mark A. Beyer and Douglas Laney. "The Importance of 'Big Data': A Definition". Gartner, 2012
 27. Tao Huang , Yuan Zhao. "Revolution of securities law in the Internet Age:A review on equity crowd-funding. computer law & security review".vol 33, Issue 6, December 2017, pp. 802-810, 2017
 28. W. Chu. "Data Mining and Knowledge Discovery for Big Data[J]", Heidelberg:Springer, 2013, (2):54-57.
 29. Shiann ming wu and Dongqiang Guo. "Research into Information Security Strategy Pratices for commercial banks in Taiwan". Springer, *Advances in intelligent systems and computing* (541), p:182-187

30. Viktor Mayer-Schonberger、Kenneth Cukier, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Paperback— March 4, 2014
31. Chaney Ojinnaka (Jan 14th, 2017). “Why IoT needs AI. ” VentureBeat. Retrieved from <http://venturebeat.com/2017/01/14/why-iot-needs-ai/>
32. Itmedia, Quickly detect "different from usual", operation and maintenance of thermal power plants evolving with IoT. 2016/06/28。 <http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1606/28/news027.html>
33. Susanne Hupfer ,AI is the future of IoT, Dec 15, 2016 <https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/ai-future-iot/>
34. Henrik Brink, Joseph W. Richards, Mark Fetherolf , Real-World Machine Learning: Model Evaluation and Optimization
35. David R. Hardoon and Galit Shmueli. “Getting started with business analytics – insightful decision making”. Talor & Francis Group. 2013
36. Joe Mckendrick. More artificial intelligence, fewer screens: the future of computing unfolds. ZDNet, 2017/9/9. <http://www.zdnet.com/article/artificial-intelligence-the-new-user-interface-and-experience/>
37. R. P. Dameri, Urban smart dashboard. measuring smart city performance, in: Smart City Implementation, Springer, 2017, pp. 67–84.
38. P. Neirotti, A. De Marco, A. C. Cagliano, G. Mangano, and F. Scorrano, “Current trends in smart city initiatives: Some stylised facts,” Cities, vol. 38, pp. 25–36, 2014.
39. Hatem Ben Sta, Quality and the efficiency of data in “smart-cities”, Future Generation Computer Systems (2016), <http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2016.12.021>.